

LAPORAN PRAKTIKUM [ke-4]

SIG



Aplikasi Quantum GIS 1 - Pengenalan Quantum GIS untuk Pengelolaan dan Integrasi Data Spasial dari Google Maps

IDENTITAS

Nama Lengkap	:	Ramadhan Al Ghifari
NIM	:	0110222137
Program Studi	:	Teknik Informatika
Mata Kuliah	:	Sistem Informasi Geografis
Dosen Pengampu	:	Dr. Sirojul Munir, S.Si., M.Kom.
Asisten Dosen/Lab	:	Aulia Rahman Mahyuddin
Tanggal Praktikum	:	8 April 2026

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN PRAKTIKUM [ke-4] SIG	1
IDENTITAS.....	1
DAFTAR PUSTAKA	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Praktikum	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG).....	5
2.2 Quantum (QGIS).....	5
2.3 GeoJSON dan Struktur Data Spasial	5
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	6
3.1 Tahapan Praktikum	6
3.1.1 Persiapan Aplikasi Quantum GIS (QGIS)	6
3.1.2 Menambah Referensi Layer Sumber Peta.....	6
3.1.3 Import Data Area Polygon Hasil Digitasi Google Map	6
3.1.4 Praktikum Mandiri	7
BAB IV HASIL PRAKTIKUM	8
4.1 Hasil Praktikum.....	8
4.1.1 Persiapan Aplikasi Quantum GIS.....	8
4.1.2 Menambah Referensi Layer Sumber Peta.....	9
4.1.3 Import Data Area Polygon Hasil Digitaslisasi Google Map	10
4.1.4 Praktikum Mandiri 1	11
4.2 Link GitHub	11
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	12
5.1 Kesimpulan	12
5.2 Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	8
Gambar 2 Screenshot Daftar XYZ Tiles.....	9
Gambar 3 Screenshot instalasi plugin KML Tools.....	10
Gambar 4 Screenshot area polygon	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era sekarang, kebutuhan akan penyajian data yang cepat dan akurat bukan lagi sekadar pilihan, tapi sudah jadi keharusan terutama dalam urusan pemetaan wilayah. Sistem Informasi Geografis (SIG) hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan cara mengawinkan data lokasi (spasial) dengan keterangan tambahan (non-spasial) yang detail. Namun, masalah yang sering muncul adalah bagaimana cara mengirimkan data peta ini agar tetap ringan tapi isinya lengkap.

Salah satu solusi yang paling diandalkan saat ini adalah format **GeoJSON**. Berbeda dengan format data peta konvensional yang sering kali berat dan rumit, GeoJSON lebih praktis karena berbasis teks sederhana. Hal ini memudahkan kita untuk berbagi data lokasi—baik itu berupa titik, garis, maupun area—tanpa perlu khawatir soal kompatibilitas perangkat lunak.

Quantum GIS (QGIS) sebagai platform SIG berbasis *open-source* memberikan dukungan penuh terhadap format ini. Melalui praktikum ke-5 ini, kita akan mendalami bagaimana cara mengolah data GeoJSON di QGIS, termasuk bagaimana menyisipkan data statistik terbaru (seperti data kependudukan tahun 2024) ke dalam peta agar informasi yang dihasilkan tidak hanya berupa gambar koordinat, tapi menjadi sebuah data yang informatif bagi pembacanya.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan Umum:

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan Quantum GIS untuk pengelolaan, konfigurasi, serta integrasi data spasial dari berbagai sumber.

Tujuan Khusus:

- Memahami penggunaan aplikasi Quantum GIS
- Melakukan konfigurasi aplikasi Quantum Gis dengan referensi peta dan plugin
- Melakukan import data area polygon bersumber dari aplikasi Google Map

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi geografis. SIG menggabungkan data spasial dengan data atribut sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis terhadap suatu wilayah secara lebih efektif.

Dalam SIG terdapat dua jenis data utama yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial adalah data yang berkaitan dengan posisi atau lokasi suatu objek di permukaan bumi yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk koordinat geografis. Sedangkan data non-spasial merupakan data atribut yang memberikan informasi tambahan mengenai objek tersebut, seperti nama lokasi, jenis tempat, atau deskripsi lainnya.

SIG banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti perencanaan wilayah, transportasi, manajemen bencana, lingkungan, serta sistem navigasi[1].

2.2 Quantum (QGIS)

Quantum GIS atau yang lebih dikenal sebagai QGIS adalah perangkat lunak SIG bersifat *open-source* yang sangat populer di kalangan akademisi dan profesional. Berbeda dengan aplikasi pemetaan web sederhana, QGIS menyediakan fungsionalitas tingkat lanjut untuk melakukan analisis spasial yang kompleks. QGIS mendukung berbagai format data (vektor dan raster) serta memiliki sistem *plugin* yang luas, sehingga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan alat sesuai kebutuhan proyek tertentu. Fleksibilitas ini menjadikan QGIS sebagai standar dalam pengolahan data geografis secara mandiri. Quantum GIS atau yang lebih dikenal sebagai QGIS adalah perangkat lunak SIG bersifat *open-source* yang sangat populer di kalangan akademisi dan profesional. Berbeda dengan aplikasi pemetaan web sederhana, QGIS menyediakan fungsionalitas tingkat lanjut untuk melakukan analisis spasial yang kompleks. QGIS mendukung berbagai format data (vektor dan raster) serta memiliki sistem *plugin* yang luas, sehingga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan alat sesuai kebutuhan proyek tertentu. Fleksibilitas ini menjadikan QGIS sebagai standar dalam pengolahan data geografis secara mandiri[2].

2.3 GeoJSON dan Struktur Data Spasial

GeoJSON merupakan standar format terbuka yang digunakan untuk menyajikan fitur geografis sederhana beserta atribut non-spasialnya menggunakan struktur JSON (*JavaScript Object Notation*). Format ini sangat disukai karena sifatnya yang ringan dan mudah dibaca, baik oleh manusia maupun sistem komputer. GeoJSON mampu menyimpan informasi geometri berupa titik (*point*), garis (*linestring*), dan poligon (*polygon*). Keunggulan utamanya terletak pada efisiensi pertukaran data antar platform, terutama dalam pengembangan aplikasi pemetaan berbasis web dan integrasi data spasial modern[3].

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Tahapan Praktikum

3.1.1 Persiapan Aplikasi Quantum GIS (QGIS)

1. Mengunduh aplikasi QGIS versi terbaru melalui situs resmi <https://qgis.org/download/>.
2. Melakukan instalasi perangkat lunak pada perangkat komputer/laptop.
3. Menjalankan aplikasi desktop QGIS (versi Prizren 3.34 atau terbaru).
4. Membuat proyek baru (*New Project*) melalui menu **Project > New**.
5. Menyimpan proyek dengan nama praktikum_sig1 di dalam direktori kerja yang telah disiapkan (folder praktikum4).

3.1.2 Menambah Referensi Layer Sumber Peta

1. Memanfaatkan fitur bawaan QGIS untuk menampilkan layer **OpenStreetMap** melalui panel *browser* pada menu **XYZ Tiles**.
2. Mengatur fokus tampilan peta pada area wilayah Indonesia.
3. Menambahkan referensi sumber peta eksternal (seperti Google Map, Google Satellite, dan ArcGIS Map) dengan membuat koneksi baru pada panel **XYZ Tiles**.
4. Memasukkan alamat URL sumber peta (seperti: <https://mt1.google.com/vt/lyrs=r&x={x}&y={y}&z={z}>) ke dalam form *New Connection* agar dapat digunakan sebagai peta dasar (*basemap*).

3.1.3 Import Data Area Polygon Hasil Digitasi Google Map

1. Mengintegrasikan hasil praktikum sebelumnya yang disimpan dalam format **KML (Keyhole Markup Language)**.
2. Memasang *plugin KML Tools* melalui menu **Plugins > Manage and Install Plugins** untuk mendukung proses import data.
3. Melakukan import file KML (contoh: area polygon Jakarta) ke dalam area kerja QGIS menggunakan fitur KML Tools.
4. Melakukan konversi data dari format KML ke format standar industri geospasial, yaitu **ESRI Shapefile (.shp)**, melalui fitur **Export > Save Feature As**.
5. Memastikan seluruh file hasil ekspor tersimpan dalam satu direktori proyek untuk memudahkan pengelolaan data spasial.

3.1.4 Praktikum Mandiri

Pada tahap ini, dilakukan implementasi mandiri untuk memantapkan pemahaman mengenai pengolahan data vektor:

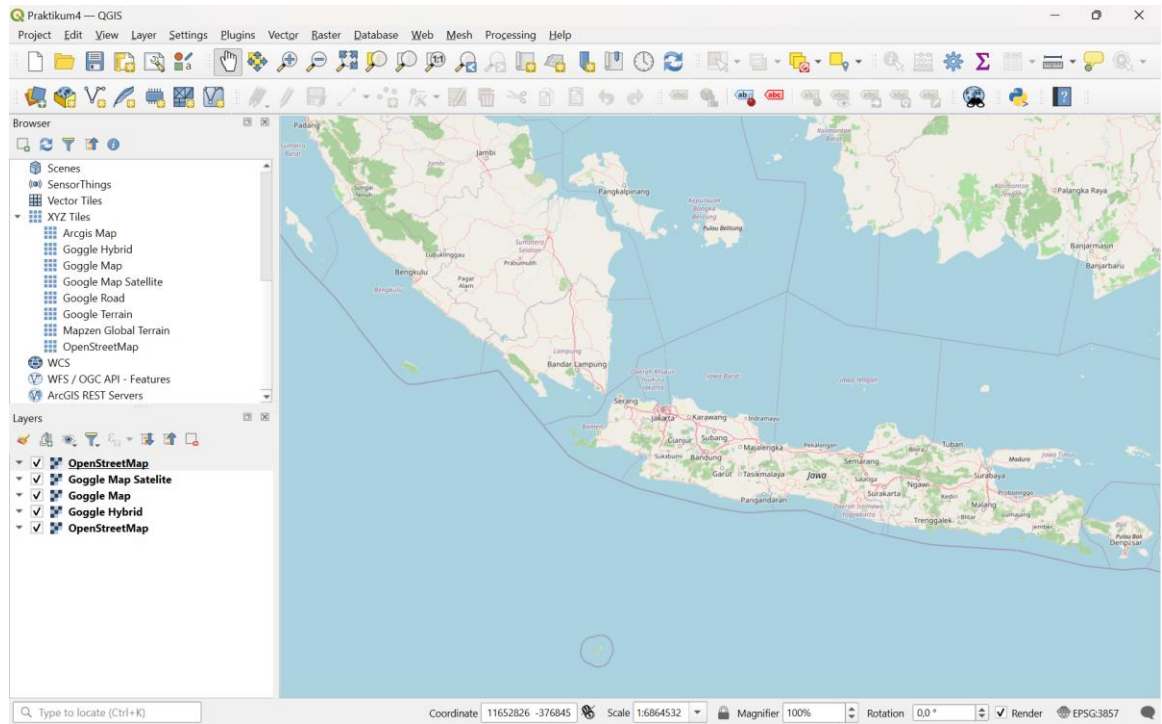
1. Membuat proyek baru dengan nama praktikum4.
2. Melakukan import data spasial hasil digitasi mandiri untuk wilayah **DIY Yogyakarta** dan **Kota Depok**.
3. Memastikan visualisasi area polygon muncul dengan tepat di atas layer *basemap* yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

BAB IV HASIL PRAKTIKUM

4.1 Hasil Praktikum

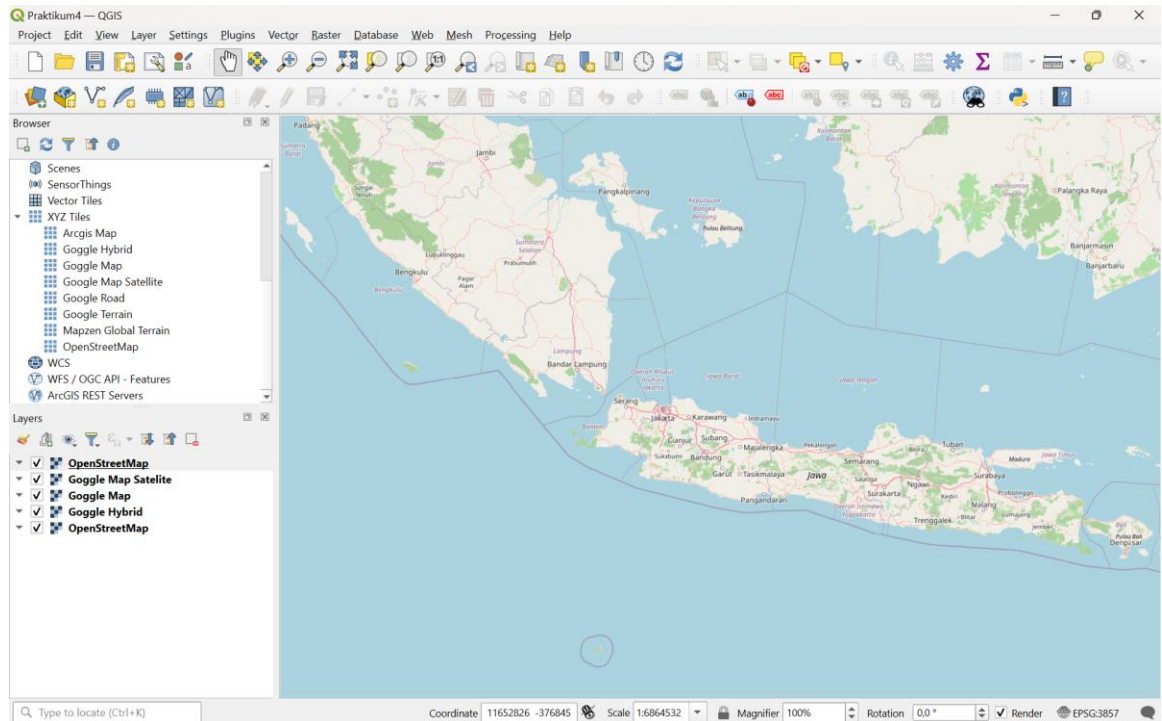
Tampilkan screenshot dan beri keterangan dari tiap screenshotnya.

4.1.1 Persiapan Aplikasi Quantum GIS



Gambar 1

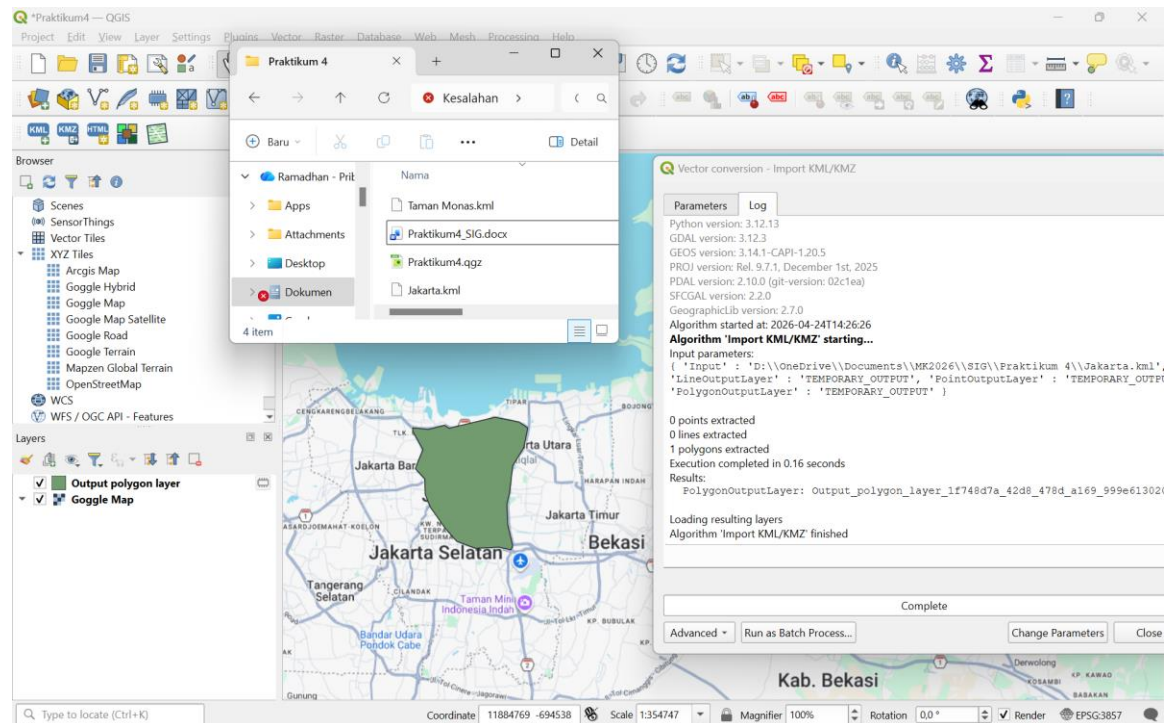
4.1.2 Menambah Referensi Layer Sumber Peta



Gambar 2 Screenshot Daftar XYZ Tiles

Keterangan: Konfigurasi *Base Map* menggunakan layanan XYZ Tiles. Penulis berhasil menambahkan beberapa referensi sumber peta eksternal seperti OpenStreetMap dan Google Maps Satellite menggunakan sinkronisasi URL. Penambahan referensi ini sangat penting untuk memberikan konteks geografis (lokasi nyata) terhadap data vektor yang akan diolah kemudian.

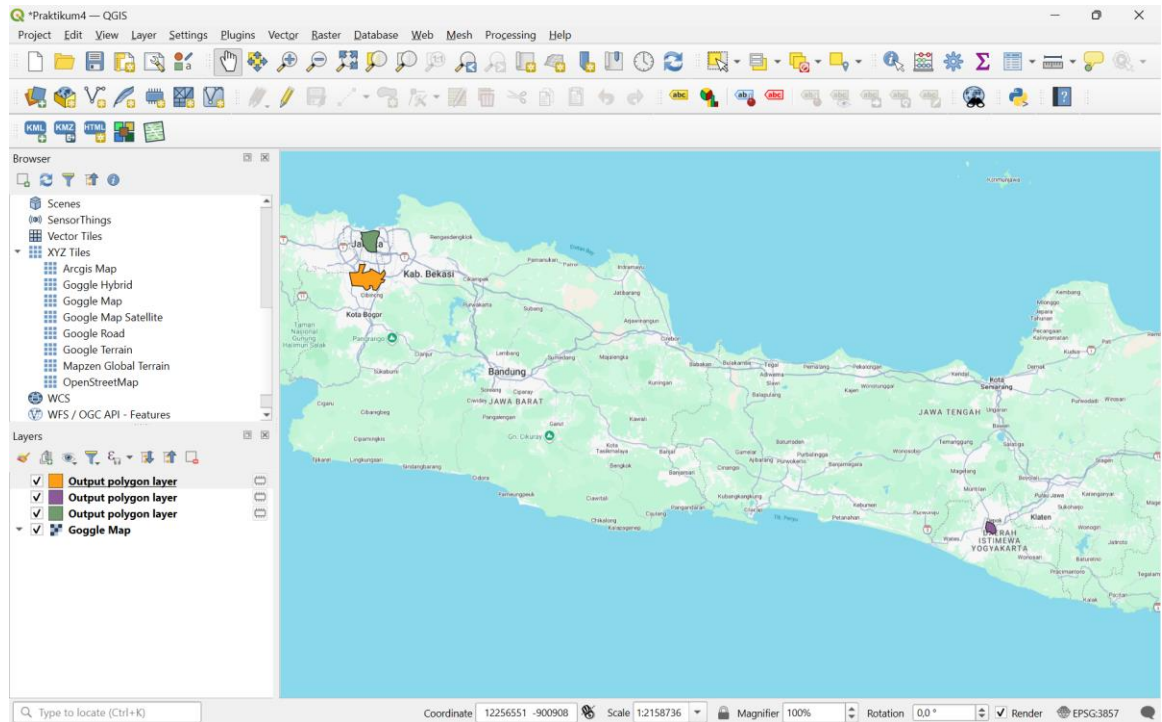
4.1.3 Import Data Area Polygon Hasil Digitaslisasi Google Map



Gambar 3 Screenshot instalasi plugin KML Tools

Keterangan: Proses *import* data vektor berformat KML hasil digitasi dari Google Maps. Menggunakan bantuan *plugin KML Tools*, data polygon wilayah DKI Jakarta berhasil ditampilkan secara presisi di atas layer OpenStreetMap. Tahap ini juga mencakup proses **Export** data dari KML menjadi **ESRI Shapefile (.shp)** agar data memiliki atribut spasial yang lebih standar dan stabil untuk diolah di lingkungan QGIS.

4.1.4 Praktikum Mandiri 1



Gambar 4 Screenshot area polygon

Keterangan: Hasil implementasi mandiri berupa pemetaan area polygon untuk wilayah **DIY Yogyakarta** dan **Kota Depok**. Visualisasi menunjukkan bahwa kedua data tersebut telah berhasil di-*import* dan dikonversi ke dalam sistem koordinat yang sama. Hasil ini membuktikan keberhasilan penguasaan teknik manajemen *layer* dan konversi format data spasial dari platform *web-based* (Google Maps) ke platform desktop (QGIS).

4.2 Link GitHub

<https://github.com/ramdhanAle/SIG.git>

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. **Kemampuan Analisis Spasial:** Quantum GIS (QGIS) terbukti efektif sebagai perangkat lunak *open-source* untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial. Penggunaan fitur-fitur dasar seperti *XYZ Tiles* dan *KML Tools* memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan informasi geografis yang akurat.
2. **Manajemen Data Vektor:** Proses konversi data dari format KML (hasil digitasi Google Maps) ke format ESRI Shapefile (.shp) adalah tahapan krusial untuk memastikan data memiliki struktur atribut yang stabil dan kompatibel dengan standar pemetaan profesional.
3. **Akurasi Data:** Penggunaan referensi *base map* yang tepat, seperti OpenStreetMap dan Google Satellite, sangat membantu dalam meningkatkan ketelitian penempatan objek (polygon) di atas permukaan bumi, yang nantinya akan sangat berguna untuk kebutuhan perencanaan wilayah maupun mitigasi bencana.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas pengerjaan proyek geospasial di masa depan, penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. **Penggunaan Sistem Koordinat yang Tepat:** Pada praktikum selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengecekan dan penyamaan sistem koordinat (CRS/Projection) secara konsisten sebelum melakukan analisis *overlay* agar data tidak mengalami pergeseran posisi.
2. **Optimalisasi Plugin:** Mengingat QGIS memiliki komunitas pengembang yang aktif, disarankan untuk lebih mengeksplorasi penggunaan *plugin* lain yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan analisis, seperti *Semi-Automatic Classification* (SCP) jika ingin mengolah citra satelit secara lebih mendalam.
3. **Pemeliharaan Struktur Direktori:** Penting untuk selalu mengelola file proyek di dalam satu folder yang terorganisir sejak awal untuk menghindari kehilangan data (*broken path*), terutama saat memindahkan file proyek antar perangkat komputer yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Prahasta, "Sistem Informasi Geografis: Konsep-konsep Dasar (Perspektif Geodesi dan Geomatika) Edisi Revisi. Bandung: Informatika. Ema," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 1, no. 1, 2009.
- [2] QGIS.org, "QGIS Project," *QGIS Geographic Information System*, vol. 6, no. 7, 2025.
- [3] I. E. T. F. ITEF, "The GeoJSON Format," 2016.